

كورس سفير التفوق 2025

المراجعة 5 الجزء الثاني رياضيات

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

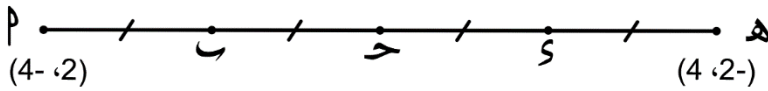
تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا ,
حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .
1- في الشكل المقابل:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

النقط أ، ب، ج، د، هـ على استقامة واحدة، إذا كان $أ ب = ب ج = ج د = د هـ$ ،
أ (2، -4) ، هـ (-2، 4)، فإن إحداثيا النقطة ب هما.....

اختر أحد الخيارات



- ☐ (1، -2)
- ☐ (-1، 2)
- ☐ (0، 0)
- ☐ (-2، 2)

2- إذا كان: $\frac{1}{ب}$ ، ج، $\frac{ب}{4}$ في تناسب متسلسل؛ فإن $\frac{1+ب}{أ ب}$
.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $\pm \frac{5}{2}$
- ☐ $\frac{5}{2}$
- ☐ $\pm \frac{2}{5}$
- ☐ $\frac{2}{5}$

3- إذا كان أ ب ج مثلث فيه أ (-1، 5) ، ب (5، -2)، ج (-3، 0)، فإن معادلة الخط المستقيم المار
بالنقطة أ عمودياً علي ج ب هي ص=.....
.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 2 س + 7
- ☐ 4 س + 9
- ☐ -2 س + 3
- ☐ -4 س + 1

4- إذا كان أ (-1، 5)، ب (5، -2)، ج (-3، 0). فإن معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة أ موازيا علي ج ب هي



- ☐ 4 س - ص = 19
- ☐ 4 س - ص = 19
- ☐ 4 س + ص = 19
- ☐ 4 س + ص = 19

5- إذا كان البعد بين النقطتين (س، 4)، (-1، 2) هو 6 فإن س =



- ☐ 1-
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 1
- ☐ 2-

6- إذا كانت هناك طائرة تقطع رحلة طولها 120 ميلاً، وقامت بزيادة سرعتها بمقدار 10 أميال/ساعة، فستنتهي الرحلة قبل موعدها المقرر بساعة واحدة. فما السرعة الأصلية للسيارة بهذه الرحلة؟



- ☐ 3 أميال/ ساعة
- ☐ 4 أميال/ ساعة
- ☐ 5 أميال/ ساعة
- ☐ 6 أميال/ ساعة

7 - إذا تم نقل الخط 2س - ص = 6 رأسياً لأعلى 4 وحدات فإن طول الجزء المعترض من المحور ص في الموضع الجديد يساوي ...



- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 2

8- النقط أ (-2، 4)، ب (-3، 1)، ج (4، 5) هي رؤوس مثلث



- ☐ مختلف الأضلاع
- ☐ متساوي الأضلاع
- ☐ متساوي الساقين
- ☐ قائم الزاوية

9- إذا كانت د (س) = $7 - س^2$ تمثل بياناً بمنحنى إحداثيا نقطة رأسه هما



- ☐ (0,0)
- ☐ (0, -7)
- ☐ (0, 7)
- ☐ (7, 0)

10- يسافر رجل بين مدينتين أ، ب بمتوسط سرعة 90 كم/ساعة لمدة 4 ساعات، لدي عودته من المدينة ب إلي أ، سافر بسرعة متوسطة تبلغ 80 كم/ساعة، كم من الوقت استغرق في رحلة عودته؟ اختر أحد الخيارات



- ☐ 5 ساعات
- ☐ 4 ساعات
- ☐ 6 ساعات
- ☐ 4.5 ساعة

11- إذا كانت النقط أ (س + 1 ، 2س)، ب (3س ، 2س + 3)، ج (5س - 1 ، 5س) علي استقامة واحدة، فإن إحدي قيم س هي



- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 1

12- إذا كان ك هو صفر من أصفار الدالة د حيث د (س) = $4س - 3س + 2س - س + أ$ فإن هو أيضاً صفر من أصفار الدالة د.



- ☐ -ك
- ☐ ك-1
- ☐ 1+ك
- ☐ $\frac{1}{ك}$

13- إذا كان س ، ص عدنان صحيحان متتاليان حيث $س = \sqrt{2 + \sqrt{1 + \sqrt{3 + \dots}}}$ ، $ص = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots}}}$ ، فإن أ $\geq$



- ☐ { 1 ، 2 ، 3 }
- ☐ { 0 ، 1 }
- ☐ { 0 ، 1 }
- ☐ { 1 ، 1 }

14- إذا كانت $ص^2 + ص = ع^2 - ع$ حيث $ص > ع$ ، $ص + ع \neq 0$ ، فإن $(ع - ص) \propto$



- ☐ $ص^2$
- ☐ $ص$
- ☐ $ص$
- ☐ $ص^2$

15- إذا كان $ص^2 - ع^2 = ص + ع$ ، $ص^2 - ع^2 = ع + ص$ ، $ص = ع$ ، فإن $ص : ع =$



- ☐ $3 : 2 : 6$
- ☐ $6 : 3 : 2$
- ☐ $2 : 3 : 6$
- ☐ $6 : 2 : 3$

16- إذا كان المستقيم $\overleftrightarrow{AB}$ يقطع الجزء الموجب لمحور السينات في النقطة $A(1, 2)$ ويقطع الجزء الموجب لمحور الصادات في النقطة $B(3, 1)$ حيث $AB = 10$ وحدات طول وكان $\sqrt[3]{\frac{A}{B}} =$ ، فإن $\frac{A+B}{A+B} =$



- ☐ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ☐ $\frac{\sqrt{3}}{15}$
- ☐ $5\sqrt{3}$
- ☐ $\sqrt{3}$

17- $ص$ ، $س$ عدنان فرديان متتاليان وكان $س(س - 2) + ص^2 + ك = 5$ ، فإن $ك =$



- ☐ $3-$
- ☐ $1-$
- ☐ 3
- ☐ 1

18- الدالة $د(س) = س^2 (1 + \frac{1}{س}) - س^2$



- ☐ تمثل دالة كثيرة حدود من الدرجة الثانية
- ☐ تمثل دالة كثيرة حدود من الدرجة الأولى
- ☐ لا تمثل دالة كثيرة حدود
- ☐ تمثل دالة كثيرة حدود من الدرجة الرابعة

19- إذا كان $\frac{س}{ص}$ ، أ ، $\frac{ص}{س}$ ، 4 في تناسب متسلسل حيث أ < صفر؛ فإن أكبر قيمة للمقدار $\frac{س+ص^3}{ص+ص^3}$ هي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 5 -
- 7 -
- 7 -
- 5 -

20- إذا كان $\frac{س+ص}{س-ص} = \frac{1}{2}$ ، $\frac{س-ص}{2} = ع - س$ ، فإن س : ص : ع =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 5 : 3 : 4
- 5 : 4 : 3
- 4 : 5 : 3
- 3 : 4 : 5

21- إذا كانت $ص^2 + 3س = ع^2 + 3س$ ، $ع \neq ص$ ، فإن $(ع + ص) \propto$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ص
- ص ع
- س
- ع

22- أسطوانة دائرية قائمة ارتفاعها 5 سم والفرق بين مساحتها الجانبية ومساحة قاعدتها $\pi 6$ سم²، فإن طول قطر قاعدتها $\supset$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- {1, 6}
- {2, 12}
- {4, 6}
- {2, 3}

23- إذا كانت النقطتان أ (3 ك ، ك - 1) ، ب (م - 2 ، 2 - ن) تنتميان لمحوري الإحداثيات السيني والصادي على الترتيب وكان طول أ ب = 5 وحدات طول، فإن قيمة ن الموجبة =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 8
- 20
- 4
- 16

24- م ، ن دائرتان طولاً نصفياً قطريهما نق ١ ، نق ٢ على الترتيب ، فإذا كان نق ١ = س ٢ سم ، نق ٢ = ٢ س سم ، م ن = (س + ١) سم فإن عدد المماسات المشتركة لهما =



- ٢ ○
- ٣ ○
- ١ ○
- ٤ ○

25- إذا طوي مستطيل مجموع بعديه $\pi^2 8$ لعمل إسطوان قائمة ، فإن المساحة الجانبية للأسطوانة تكون أكبر ما يمكن عندما يكون طول نصف قطر قاعدتها =سم.



- $\pi^1 4$ ○
- ٧ ○
- 14 ○
- π^7 ○

26- لأي عدد حقيقي أ $\neq$ صفر يكون $\frac{2^{\sqrt{1}}}{3^{\sqrt{1}}} = \dots\dots\dots$



- $\sqrt[3]{2^{\sqrt{1}} \times 2^{\sqrt{1}}}$ ○
- $\sqrt{3^{\sqrt{1}} \times 2^{\sqrt{1}}}$ ○
- $\sqrt[3]{2^{\sqrt{1}} \times 1}$ ○
- $\sqrt{3^{\sqrt{1}} \times 1}$ ○

27- ثلاث دوائر متماسة من الخارج مثنى مثنى ، فإن عدد محاور تماثل الشكل الناتج $\ni$



- $\{3, 1, 0\}$ ○
- $\{3, 2, 0\}$ ○
- $\{2, 1, 0\}$ ○
- $\{3, 2, 1\}$ ○

28- إذا كانت أ (٣ ، ٢) ، ب (-٢ ، -٥) ، فإن النقطة (ك + $\frac{1}{٢}$ ، ٢ ك) $\ni$ أ ب لجميع قيم ك $\ni$



- $\{1\} - \text{ح}$ ○
- ح ○
- $\{1\} - \text{ح}$ ○
- $\{0\} - \text{ح}$ ○

29- إذا كانت د : س ← ص حيث $\{3, 9, 18\} = \text{ص}$ ، $\{1, 3, 6\} = \text{وكان بيان د} = \{(3, 1), (9, 3), (18, 6)\}$ ، فإن د(س) =



- ☐ $\frac{1}{3}$ س
- ☐ 3 س
- ☐ 3 ص
- ☐ $\frac{1}{3}$ ص

30- أ ب ج مثلث فيه د منتصف أ ب ، د هـ // ب ج ويقطع أ ج في هـ ، فإذا كان د هـ = (2س + 3سم) ، ب ج = (س² + 10) سم ، فإن س =



- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 1
- ☐ 2

31- صورة النقطة (-4 ، 5) بالانتقال (2- ، 3-) هي



- ☐ (2- ، 2-)
- ☐ (2- ، 2)
- ☐ (2 ، 2)
- ☐ (2 ، 2-)

32- إذا كانت النقطة (أ - 3 ، 6) تقع على محور الصادات ، فإن النقطة (أ ، 12 - 6) تقع



- ☐ في الربع الثاني
- ☐ على محور السينات
- ☐ على محور الصادات
- ☐ في الربع الأول

33- إذا كان س = [2 ، 3] ، ص = [1 ، 4] ، فأی مما يأتي ينتمي إلى ص × س؟



- ☐ (3 ، 1)
- ☐ (1 ، 2)
- ☐ (4 ، 1)
- ☐ (4 ، 3)

34- في المستوى الإحداثي القياسي (س ، ص) ، النقطة (س) لها إحداثيات مشتركة (-0 ، 4) والنقطة ص لها إحداثيات (0 ، -8). ما هي إحداثيات منتصف النقطة س ص؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 2 ، 4
- 1- ، 6-
- صفر ، 2
- 2- ، 4-

35- لجميع قيم أ ، ب ، ج $\exists$ ح⁺ ، فإن التناسب المتسلسل فيما يلي هو



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- $\frac{أ}{ج}$ ، $\sqrt{\frac{أ}{ج}}$ ، 1
- $\frac{أ}{ج}$ ، $\sqrt{\frac{أ}{ج}}$ ، $\sqrt{\frac{أ}{ج}}$
- $\frac{أ}{ج}$ ، 1 ، $\sqrt{\frac{أ}{ج}}$
- $\sqrt{\frac{أ}{ج}}$ ، $\frac{أ}{ج}$ ، $\sqrt{\frac{أ}{ج}}$

36- إذا كانت أ ، ب ، ج مجموعات غير خالية. فأني من العبارات الآتية غير صحيح؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- $أ \times (ب \times ج) = (ج \times ب) \times أ$
- $أ - (ب \times ج) = أ$
- $أ - (ب \times ج) = (ج - أ) \times (ب - أ)$
- $أ \times (ب - ج) = (ج - ب) \times (أ \times ج)$

37- يمشي رجل يوميًا من منزله إلى مكان عمله ذهابًا وإيابًا، ثم في المساء يذهب إلى عمل آخر يبعد 2 كيلومتر عن منزله ذهابًا وإيابًا. وفي نهاية اليوم، وجد أن ساعته الذكية قد سجلت أنه مشى مسافة 10 كيلومترات في ذلك اليوم. فما المسافة بين منزله ومكان عمله الأول؟ كم
اختر أحد الخيارات:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ٤
- ٣
- ٢.٥
- ٢

38- إذا كانت النقطتان أ (2، ك)، ب (-1، ل) تقعان على منحنى الدالة $v = s^2$ ، فإن طول القطعة المستقيمة أ ب =وحدة طول.
اختر أحد الخيارات:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 3
- ☐ $3\sqrt{2}$
- ☐ 2
- ☐ $2\sqrt{2}$

39- إذا كانت النقطة ب هي صورة النقطة أ (س ، ص) بالانعكاس في نقطة الأصل، فإن ميل أ ب يساوي

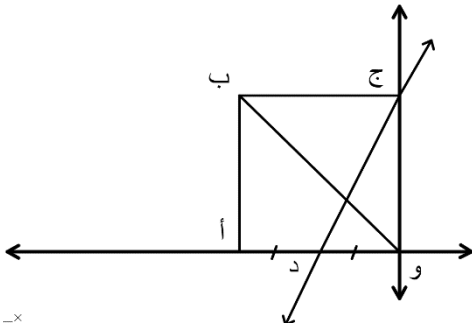


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $\frac{ص}{س}$
- ☐ ص
- ☐ س
- ☐ $\frac{س}{ص}$

40- في الشكل المقابل:

أ ب ج و مربع ، وب $= 4\sqrt{2}$ وحدة طول ، إذا كان د منتصف أ و،
فإن ميل المستقيم د ج =

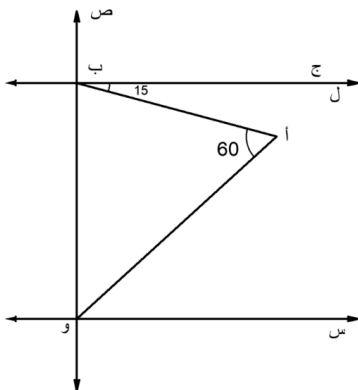


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $\frac{2}{1}$
- ☐ $\frac{2}{1-}$
- ☐ $2-$
- ☐ 2

41- في الشكل الموضح:

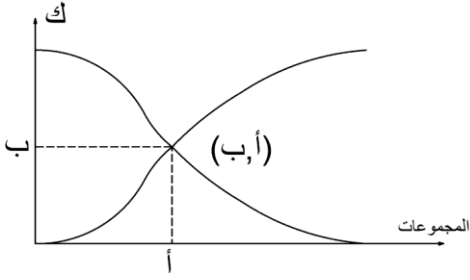
المستقيم ل يوازي محور السينات ويقطع محور الصادات عند النقطة ب، ق ($> أ ب د$) = 15،
ق ($> أ$) = 60، فإن معادلة المستقيم أ و هي.....
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

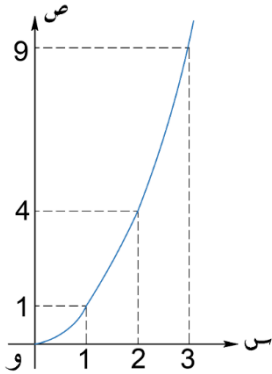
- ☐ ص = س ظا 60
- ☐ ص = 2 س جا 30
- ☐ ص = س جا 30
- ☐ ص = س ظا 15

42- إذا تقاطع المنحنيان المتجمعان الصاعد والهابط في نقطة (أ ، ب)، فإن مجموع التكرارات =



- ☐ أ
- ☐ 2ب
- ☐ ب
- ☐ 2أ

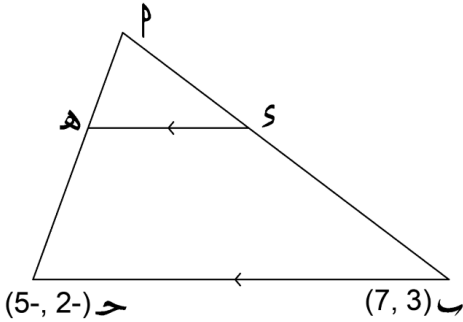
43- الشكل المقابل يمثل علاقة
اختر أحد الخيارات



- ☐ عكسياً بين ص ، س²
- ☐ عكسياً بين ص ، س
- ☐ طردياً بين ص، س
- ☐ طردياً بين ص ، س²

44- في الشكل المقابل:

المثلث أ ب ج ، وإذا كانت د ه // ب ج ، (أ د / د ب) = 3/2 ، فإن طول د ه = وحدة طول.
اختر أحد الخيارات:



- ☐ 5.2
- ☐ 4.2
- ☐ 2.5
- ☐ 2.6

45- الجدول المقابل يمثل

س	0	1	2	3	4
ص	0	1-	8-	27-	64-

- ☐ علاقة تناسب طردي بين ص و س³
- ☐ علاقة تناسب طردي بين ص و س
- ☐ علاقة تناسب عكسي بين ص و س³
- ☐ علاقة تناسب عكسي بين ص و س

46- م ، ن دائرتان طولاً نصفى قطريهما $\sqrt{3}$ سم، $\sqrt{2}$ سم على الترتيب، م ن $= \sqrt{5} - 2\sqrt{6}$ سم، فإن الدائرتان م ، ن تكونان



- ☐ متماستان من الداخل
- ☐ متقاطعتان
- ☐ متماستان من الخارج
- ☐ متباعدتان

47- إذا كان الوسط الهندسي بين العدد ٥ و ٤ وعدد آخر يساوي ثلاثة أضعاف الوسط الهندسي بين العددين ٥ و ٢٢، فإن قيمة هذا العدد =
اختر أحد الخيارات:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ ٤٩
- ☐ ٢٤
- ☐ ٩
- ☐ ٢٢

48- م ، ن دائرتان طولاً نصفى قطريهما نق₁ ، نق₂ علي الترتيب، نق₁ = (س² + 3) سم، نق₂ = (3س - 3) سم، م ن (3س - 2) سم، حيث س $\in$ ط ، فإذا كانت الدائرتان متماستان من الداخل، فإن س $\in$
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $] \infty , 4 [$
- ☐ $\{4 , 2\}$
- ☐ $] \infty , 2 [$
- ☐ $] 4 , 2 [$

49- إذا كانت النقطة (أ ، ب) تبعد عن محور السينات بمقدار 3 وحدات، فإن
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $3 = |أ|$
- ☐ $3 = |ب|$
- ☐ $3 = أ$
- ☐ $6 = ب$

50- لجميع قيم ك $\in$ ح - {0}، فإن معادلة الخط المستقيم المار بالنقط (ك، 3) ، (2 ك، -ك)، (4، -5) هي
اختر احد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ ص = 4س + 11
- ☐ ص = 4س - 21
- ☐ ص = 4س - 11
- ☐ ص = 4س + 11

51- فى الشكل المقابل:

إذا كان $أ ب // ج د$ ، $أ ه$ ينصف $(ب أ ج)$ ، $ج ه$ ينصف $(أ ج د)$ ، معادلة $أ ه$ هي:

$2 ص = 3 س + ك$ ، ومعادلة $ج ه$ هي: $ك س + ص + 4 = 0$ ، فإن $ك = \dots\dots\dots$

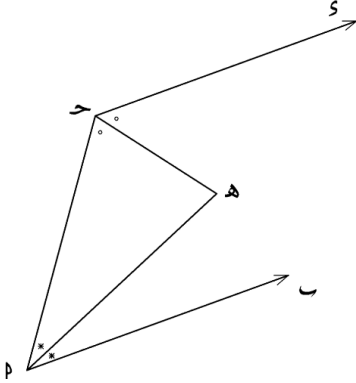
اختر أحد الخيارات

☐ $3/2$

☐ $2/3$

☐ $3/2-$

☐ $2/3-$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

52- إذا كانت $أ (0,0)$ ، $ب (0,3)$ ، $ج (0,0)$ ، حيث $ك < 0$ ، وكان محيط $\Delta أ ب ج = ك + 8$ وحدة

طول، فإن $ك = \dots\dots\dots$

اختر أحد الخيارات

☐ 4

☐ 6

☐ 3

☐ 5



Safir el Tafawok
We create Bright minds

53- إذا كانت $س = [2, 3]$ ، $ص = [1, 4]$ ، فأى مما يأتى ينتمى إلى $ص \times س$ ؟

اختر احد الخيارات

☐ $(4, 3)$

☐ $(1, 2)$

☐ $(3, 1)$

☐ $(4, 1)$



Safir el Tafawok
We create Bright minds